

9วิชา#2561

1. ให้ $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟของ $y = f(x)$ ตัดแกน x ที่จุด $(-3, 0)$, $(0, 0)$ และ $(2, 0)$ แล้ว $f(-1)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -6
2. -1
3. 1
4. 4
5. 6

2. ให้ $i^2 = -1$ ค่าของ $i^{101} + i^{101!}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2
2. 2
3. $1 + i$
4. $1 - i$
5. $2i$

3. ให้ $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ เวกเตอร์ $\vec{v}$ ในข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับสมการ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

1. $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$
2. $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$
3. $\vec{v} = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$
4. $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$
5. $\vec{v} = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

4. ถ้า $\arccos(9x^2) + \arcsin(6x-1) = \frac{\pi}{2}$ แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0

2. $\frac{1}{12}$

3. $\frac{1}{8}$

4. $\frac{1}{4}$

5. $\frac{1}{3}$

5. ถ้า $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ แล้ว $\det(AB^{-1})$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -98

2. $\frac{1}{2}$

3. 1

4. 2

5. 98

6. $\frac{1}{\log_2 100} + \frac{1}{\log_5 100}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{100}$

2. $\frac{1}{10}$

3. $\frac{1}{5}$

4. $\frac{1}{4}$

5. $\frac{1}{2}$

7. ในกลุ่มคน 10 คน มีอยู่ 60% ที่มีเลือดกรุ๊ป A ถ้าสุ่มมา 2 คน พร้อมกันจากกลุ่ม แล้ว
ความน่าจะเป็นที่ทั้งสองคนนี้ไม่มีเลือดกรุ๊ป A ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{15}$

2. $\frac{3}{15}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{8}{15}$

5. $\frac{2}{3}$

8. กำหนดแผนภาพต้นไม้ ของข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนี้

4	2	4	5	6				
5	1	1	2	3	5	8		
6	0	0	0	2	3	4	x	
7	0	1	1	2				
8	1	2	3					

ถ้าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 มีค่าเท่ากับ 69 แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5

2. 6

3. 7

4. 8

5. 9

9. สมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = \frac{6}{x+1}$ ที่จุด $(1, 3)$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x + y = 4$

2. $3x - 2y = -3$

3. $3x + 2y = 9$

4. $2x - 3y = -7$

5. $2x + 3y = 11$

10. $\sum_{n=0}^{\infty} \cos^n\left(\frac{\pi}{3} + n\pi\right)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{2}{3}$

3. 2

4. $1 + \sqrt{3}$

5. $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

11. จำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการ $|2x^2 + 1| - |-x^2 + 2x - 1| \leq 15$ มีทั้งหมด
กี่จำนวน

1. 7
2. 9
3. 11
4. 13
5. 15

12. ให้ S เป็นเซตจำนวนเต็มบวก n โดยที่ $n < 100$ และ n มีตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวก 12
จำนวน ถ้า n_1 คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดใน S ถ้า n_2 คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดใน S แล้ว

$n_2 - n_1$ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 12
2. 20
3. 36
4. 38
5. 40

13. ผลบวกของจำนวนเชิงซ้อน z ทั้งหมด ที่สอดคล้องกับสมการ $|z^2 - 1| = iZ + 3$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2

2. $3-i$

3. $-i$

4. i

5. $3 + i$

14. ให้ r และ s เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า $P(2, 2)$ เป็นจุดบนวงรีที่มีสมการเป็น $\frac{(x+2)^2}{r^2} + \frac{(y-2)^2}{s^2} = 1$ ซึ่งมีจุด F_1 และ F_2 เป็นโฟกัสของวงรี และ $PF_1 + PF_2 = 12$ แล้วระยะห่างระหว่าง F_1 และ F_2 ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 4 หน่วย

2. 5 หน่วย

3. $2\sqrt{5}$ หน่วย

4. $5\sqrt{2}$ หน่วย

5. $4\sqrt{5}$ หน่วย

15. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ในสามมิติ ซึ่งมีสมบัติต่อไปนี้

ก. $\vec{u}$ ไม่ขนานกับ $\vec{v}$

ข. $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 1$

และ ค. $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 3 |\vec{u} \times \vec{v}|^2$

ถ้า θ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ แล้ว $\cos\theta$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{3}$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\frac{1}{2}$

5. $\frac{2}{3}$

16. เซตของจำนวนเต็มสามจำนวนในข้อใดต่อไปนี้ ที่มีความยาวด้านของด้านทั้งสามของรูป

สามเหลี่ยมมุมป้านได้

1. $\{1, 2, 3\}$

2. $\{2, 3, 4\}$

3. $\{3, 4, 5\}$

4. $\{4, 5, 6\}$

5. $\{5, 6, 7\}$

17. ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ 3×3 ถ้า $AB = I$ แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $AB^t = B^t A$ ข. $A^{-1} = B^t$

ค. $B^{-1} = A^t$ ง. $(AB)^{-1} = (BA)^t$

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 (ไม่มีข้อความใดถูก)

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

18. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก ที่สอดคล้องกับสมการ $6^{\frac{1}{x}} = (12 \times 3^y)^{\frac{1}{x+2}}$ แล้ว $x + y$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2

2. 3

3. 5

4. 6

5. 8

19. ผลบวกของคำตอบของสมการ $\log_2(\log_2(7x - 10)) \cdot \log_x 16 = 3$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 7
2. 9
3. 10
4. 12
5. 16

20. ให้ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{50}$ เป็นลำดับเลขคณิต ถ้า $a_1 = 5$ และ $a_{50} = 103$ แล้ว

$a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - a_4^2 + \dots + a_{49}^2 - a_{50}^2$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5,400
2. -5,000
3. 108
4. 5,000
5. 5,400

21. ให้ $f(x) = \begin{cases} 4x \cdot 8 & \text{เมื่อ } x < 2 \\ x^2 - 4 & \text{เมื่อ } x \geq 2 \end{cases}$ และ $g(x) = [f(x)]^2$

ถ้า $g'(c) = -8$ แล้ว c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2

2. $-\frac{5}{4}$

3. 1

4. $\frac{7}{4}$

5. 2

22. ให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันกำลังสอง โดยที่กราฟของ $y = f(x)$ มีจุดต่ำสุดที่ $(0, -9)$ และตัดแกน x

ที่จุด $(x_1, 0)$ และ $(x_2, 0)$ ถ้าพื้นที่ซึ่งปิดล้อมด้วยกราฟของ $y = f(x)$ และแกน x จาก x_1 ถึง x_2

เท่ากับ 18 ตารางหน่วย แล้ว $f(2)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5

2. -3

3. 0

4. 3

5. 7

23. คะแนนสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการแจกแจงปกติ โดยที่ คะแนนสอบวิชา

คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 60 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 คะแนน
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 65 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6 คะแนน ถ้านายมนัส มีคะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบทั้งสองวิชาเท่ากัน แต่คะแนน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่ 2 คะแนน แล้วมนัสสอบได้

คะแนนวิชา คณิตศาสตร์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 72 คะแนน
2. 74 คะแนน
3. 76 คะแนน
4. 83 คะแนน
5. 86 คะแนน

24. เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน 48 คน โดยให้ความกว้าง
ของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10 แล้วพบว่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 50 – 59 ถ้ามีนักเรียนได้คะแนน
ต่ำกว่า 50 คะแนน อยู่ 20 คน และมีนักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปอยู่ 20 คน
แล้วมัธยฐานเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 53 คะแนน
2. 53.5 คะแนน
3. 54 คะแนน
4. 54.5 คะแนน
5. 55 คะแนน

25. ให้ $S = \{-10, -9, -8, \dots, -1, 0, 1, \dots, 8, 9, 10\}$ สุ่มหยิบคู่อันดับ $(a, b) \in S \times S$

มา 1 คู่อันดับ ความน่าจะเป็นที่ $|a| + b = 0$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{10}{441}$

2. $\frac{20}{441}$

3. $\frac{1}{21}$

4. $\frac{1}{20}$

5. $\frac{1}{10}$

26. ข้อมูล 20 จำนวน เรียงจากน้อยไปมากได้เป็น $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{20}$ โดยมีฐานนิยมมีค่าไม่เท่ากับ

x_1 , ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ $\bar{x}$, มัธยฐานเท่ากับ m และพิสัยเท่ากับ R

ถ้าตัด x_1 ออกจะได้ข้อมูลชุดใหม่คือ $x_2, x_3, \dots, x_{20}$ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ฐานนิยมของข้อมูลชุดใหม่ เท่ากับ ฐานนิยมของข้อมูลชุดเก่า

ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับ $\bar{x}$

ค. มัธยฐานของข้อมูลชุดใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับ m

ง. พิสัยของข้อมูลชุดใหม่ มากกว่า R

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 (ไม่มีข้อความใดถูก)

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

27. ให้ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{51}$ เป็นข้อมูลในลำดับเรขาคณิต โดยมี $a_1 = 1$ และอัตราส่วนร่วมของลำดับเท่ากับ -54 แล้วมีรชฐานเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\left(-\frac{5}{4}\right)^{25}$

2. $\left(-\frac{5}{4}\right)^{23}$

3. $-\frac{5}{4}$

4. 1

5. $\left(-\frac{5}{4}\right)^{26}$

28. ถ้าสมการ $y = f(x)$ มีกราฟเป็นพาราโบลาซึ่งผ่านจุด $(0, 12)$ และ $-(x - 1)^2 + 1 \leq f(x) \leq 1$ สำหรับทุกๆจำนวนจริง x แล้วพาราโบลา $y = f(x)$ ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

1. $(-1, 0)$

2. $(-1, -1)$

3. $(-2, 0)$

4. $(-2, -2)$

5. $(3, -2)$

29. ให้ $S = \{-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\}$ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ และ

$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in S$ ถ้าสุ่มหยิบ 1 เมทริกซ์จากเซต M แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้

เมทริกซ์ B ซึ่ง $\det(A + B) = \det A + \det B$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{100}$
2. $\frac{3}{100}$
3. $\frac{1}{20}$
4. $\frac{1}{10}$
5. $\frac{11}{100}$

30. ถ้า $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งมี $a_1 = \frac{\pi}{12}$ และ $d = \frac{\pi}{3}$ แล้ว $\sum_{n=1}^{65} \sin(a_n)$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\sqrt{2}$
2. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
3. 0
4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
5. $\sqrt{2}$

9 วิชาสามัญปี 2561

1. 5
2. 3
3. 3
4. 5
5. 2
6. 5
7. 1
8. 4
9. 3
10. 2
11. 2
12. 3
13. 3
14. 5
15. 1
16. 2
17. 5
18. 2
19. 1
20. 1
21. 4
22. 5
23. 1
24. 4
25. 3
26. 4
27. 4
28. 2
29. 4
30. 4